一小时搞定二阶非齐次微分方程

2022年3月2日 14:39

二、常系数非齐次线性微分方程

方程 $y''+py'+qy=f\left(x\right)$ 称为二阶常系数非齐次线性微分方程，其中 p 、q 是常数.

【注】求解二阶常系数非齐次线性微分方程的步骤：

（1）求二阶常系数非齐次线性微分方程对应的齐次方程的通解 $Y\left(x\right)$；

（2）求二阶常系数非齐次线性微分方程的特解 $y^{*}\left(x\right)$；

（3）二阶常系数非齐次线性微分方程的通解 $y=Y\left(x\right)+y^{*}\left(x\right)$.

1. $y''+py'+qy=f\left(x\right)=P_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x}$ **型**

特解 $y^{*}\left(x\right)=x^{k}Q_m(x)\mathrm{e}^{\lambda x}$，其中 $Q_m(x)$ 是与 $P_m(x)$ 同次（m 次）的多项式，而 k 按 λ 不是特征方程的根、是特征方程的单根、是特征方程的重根依次取为 0、1、2.

【例 6】求微分方程 $y''+2y'-3y=\mathrm{e}^{-3x}$ 的一个特解.

7. 已知二阶常系数非齐次微分方程 $y''-5y'+6y=x\mathrm{e}^{2x}$，它的一个特解可设为_____.

10. 求微分方程 $y''-2y'-3y=3x+1$ 的一个特解.

12. 求微分方程 $y''-2y'+y=e^x$ 的通解.

15. 已知函数 $y=(x+1)e^x$ 是一阶线性微分方程 $y'+2y=f(x)$ 的解，求二阶常系数线性微分方程 $y''+3y'+2y=f(x)$ 的通解.

2. $y''+py'+qy=f\left(x\right)=\mathrm{e}^{\lambda x}\left[P_l(x)\cos\omega x+P_n(x)\sin\omega x\right]$型

特解 $y^*\left(x\right)=x^k\,\mathrm{e}^{\lambda x}\left[R_m^{(1)}(x)\cos\omega x+R_m^{(2)}(x)\sin\omega x\right]$，其中 $R_m^{(1)}(x)$、$R_m^{(2)}(x)$ 是 m 次多项式，$m=\max\left\{l,n\right\}$，而 k 按 $\lambda+\mathrm{i}\omega$（或 $\lambda-\mathrm{i}\omega$）不是特征方程的根、是特征方程的单根依次取 0、1.

6. 方程 $y''-2y'+2y=\mathrm{e}^x\sin x$ 的特解可设为 $y^*=$ _____.

8. 已知二阶常系数非齐次微分方程 $y''+4y=\cos x$，它的一个特解可设为_____.

11. 求微分方程 $y''-4y'+8y=\sin x$ 的一个特解.

13. 求微分方程 $y''-3y'-4y=e^x(2\sin x+\cos x)$ 的通解.

16. 已知二阶可导函数 $y=f(x)$ 满足 $f(x)=x^3+1-x\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t$,求 $f(x)$.